第十八章　文字处理与报告撰写

§18.1　概述

有了合格的资料和恰当的分析，下一步是用简练的语言、准确的描述、规范的体例把所得到的结论表达出来，再加上精美的输出则是珠联璧合。本章介绍一些常用的辅助工具，主要是字处理软件。

WordPerfect (以下简称WP)，是西文字处理软件中的姣姣者，许多文字处理软件受到其影响，如根据WP 5.1 写成的WP到LaTex转换程序，使后者的应用得到简化。WP 5.2 已经有相应的汉化版本。目前流行的WP6.1版，与5.1 多有类似之处。Windows所支持的多任务和动态数据交换等使它的功能得到加强。

许多软件包只在英文状态运行。程序中的注释、标号和提示信息多可以用汉字写成，如SAS 中的TITLE、FOOTNOTE 和LABEL 语句，有时则需专门的处理，如SAS的图形汉字。中文字处理软件始于西文软件汉化，如中西文WordStar，许多软件如EPI INFO的功能键定义与之兼容。比较成熟的中文字处理软件如CCED 和WPS 是若干年努力的结果。MiscroSoft等公司已对中文进行直接支持。

编程软件如PE II、SideKick 特点是占磁盘空间和内存小。PE II可以功能键重定义或执行宏定义。SK 则是一个优秀的常驻内存程序，在保存运行效果时很有用。IBM PC DOS 7.0 中的E 编辑与PEII功能极为相似，SK的增强版SK Plus 也有Windows 95相应的新版本，Windows运行软件往往可以用剪贴版实现SK 类似拷屏功能。

本章把统计报告撰写作为条目提一下。如调查报告的书写，内容有[1]：

1. 调查研究的主题以及进行该项调查的意义；
2. 总结和阐述已有的有关研究成果；
3. 介绍本次调查的范围、对象、时间、地点、方法、程序，如果是抽样方法的话，必须给出抽样方法、样本容量，样本的构成成分，必须对样本进行评价；
4. 对调查报告资料进行分析和研究讨论，逐步提出研究结论；
5. 总结；
6. 提出解决问题的办法或建议。

§18.2　几种字处理软件使用简介

§18.2.1　WordPerfect 5.1

WP 具备文字、数字与图形处理强大的功能，支持网络运行和鼠标，拥有菜单提示和在线帮助功能，可对英文章行拼写检查和同义词查找，根据不同的显示器和打印机显示和打印丰富的字符、数学公式，等等，是微机上一个成功的字处理软件。

㈠　基本操作

WP 对各种功能进行了定义，使用时应注意操作与WP命名相结合。

进入与退出：把软件建立在DOS 路径以内，打入WP<Enter> 即可。使用菜单或命令exit (F7) 退出。

目录与文件操作：使用Dir (F5) 命令，可进行文件的显示、打印、读入、删除等操作。也可使用F10存贮文件，Shift-F10读入文件。系统提供了文件PRINTER. TST 检测用户所用打印机具有的基本功能。

光标移动：利用小键盘的组合完成，列表如下：

移动	键序列	移动	键序列
单个字符	→或←	移至前一屏	Home ↑或重复- 号
单字	Ctl-→或Ctrl-←	移至后一屏	Home ↓或重复+ 号
行首	Home ←	页顶行	Ctrl-Home ↑
行尾	Home →	页底行	Ctrl-Home ↓
句尾	Ctrl-Home	前页顶行	PgUp
某字符	Ctrl-Home <字符>	前页底行	PgDn
上移一段	Ctrl- ↑	指定页	Ctrl-Home <页号>
下移一段	Ctrl- ↓	上一光标位置	Ctrl-Home Ctrl-Home
屏顶	Home ↑或- 号	上一块的首行	Ctrl-Home Alt-F4
屏底	Home ↓或+ 号	文首	Home Home ↑
屏幕右边界	Home →	文首控制码之前	Home Home Home ↑
屏幕左边界	Home ←	文件尾	Home Home ↓
行尾	Home Home ←		

编辑命令：如插入、删除、查找与替换、行列及段落字块(F4)操作，下面是一个删除功能键列表。

删除	按键
字符	BackSpace 或Del
单字	Ctrl-BackSpace
多个单字	Esc n Ctrl-BackSpace
光标左边	Ctrl-←Ctrl-BackSpace
光标右边	Ctrl-→Ctrl-BackSpace
至字首	Home BackSpace
至字尾	Home Del
至行尾	Ctrl-Del
至句尾	Alt-F4.Del
至段尾	Ctrl-PgDn
至块尾	Alt-F4 <字块> BackSpace 或Del

使用F2进行匹配字串的搜索，向前搜索则继续使用F2，向后搜索则使用Shift -F2 或在提示下使用↑；为了对控制码进行搜索，应当使用扩展搜索，即先打Home 键，再进行搜索，F2(搜索)、Shift-F2(反向搜索) 或Alt-F2(替换)。通配的方法是在字串中使用ˆX(Ctrl V, Ctrl X)。不同文件中特定模式的查找应使用其文件管理功能部分。步骤：打F5，到达指定目录后，再打9(Find)，然后指示被查找的文件名、文件概要，指定的某页或全文，以及字符模式：其通配模式如下：

类型	符合条件的字词
teach	teach 或teacher
p?n	panic, pen, pin 或pun
chi*	china或chinese
London: Paris	London to Paris
London, Paris	London or Paris

控制码的显示可借助于Reveal Codes (Alt-F3) 切换，使用这一功能，可以灵活地进行控制码的删除、移动、复制等操作。系统还提供了宏命令文件CODES .WPM，使用它可以打印出文章中的控制码和文本，也可以把两者写入一个文件。

字体控制与修饰：与字体修饰有关的操作在F8。对已录入的文字，首先进行有关的字块标记，再以ˆF8变换字体的形状和大小。也可在打字之前用Ctrl -F8键设定。基本字型也可以在setup 内完成。在Setup 下使用键盘定义文件SHORTCUT.WPK 则可用热键直接启用各种字体修饰。

标题与脚注：使用Ctrl-F7 进行产生和编辑。

纠错与同义词：使用spell (Ctrl-F2) 和Thesaurus (Alt-F1)。

图象处理：使用主菜单的Graphics 选项或Alt-F9 产生和编辑。在此菜单下，可进行调入和编辑.WPG 图形、调入或产生数学公式、用户方框的制做。CHARMAP .TST 存放特殊字符，可与汉字的区位码表相类比，操作时用ˆV指定其位置，则字符即被编入文件。嵌入文章中的数学符号和公式可经调用INLINE.WPM来实现。即于WP 下打入Alt-F10键并指示宏名INLINE.WPM。编辑结束时以exit (F7) 退出。

合并打印：需要定义初级文件和次级文件，其定义与F9 有关。

文件转换：可以转成DOS 文本文件以及4.2 和5.0 版文件。

图象转换：使用graphcnv.exe 工具完成。

WP 5.1 已对相应功能进行了定义，如帮助就是HELP。这样可以随时用帮助和索引。连续打两次help (F3，有时为F1)，可显示键盘模式。

打help 后，打其它的键则有相应的功能索引，如下面是先打帮助键再打字母D 后的结果，其中WP 键是软件对特定击键方法所给予的命名。

功能[D]	WordPerfect 键	击键方法
Date Format	Date/Outline	Shft-F5,3
Date Format (Default)	Setup	Shft-F1,4,2
Date of File Creation	Format	Shft-F8,3,5,1
Date/Time	Date/Outline	Shft-F5
Decimal/Align Character	Format	Shft-F8,4,3
Decimal Tab Setting	Format	Shft-F8,1,8,d
Default Codes	Setup	Shft-F1,4,5
Default Directory	List	F5
Default Settings	Setup	Shft-F1
Define Macros	Macro Define	Ctrl-F10
Define Paragraph/Outline Numbering	Date/Outline	Shft-F5,6
Define Printer	Print	Shft-F7,s
Define Text (Highlight)	Block	Alt-F4
Define ToC, Lists, ToA, Index	Mark Text	Alt-F5,5
Delete	Delete	Backspace or Delete
Delete Block (Block On)	Block Delete	Backspace or Delete
Delete File	List	F5,Enter,2
Delete Text (Block On or Off)	Move	Ctrl-F4,1-3,3
Delete to End of Page	Delete End of Page	Ctrl-PgDn
Delete to End of Line	Delete End of Line	Ctrl-End
More... 打d 继续		

在setup (Shift-F1) 中选择键盘宏定义为ALTERNATE.WPK 时，帮助键为F1，F3 是Esc，而Esc 成为取消键，用时注意哪个键是help，其他情形下的使用与此相仿。WordPerfect 5.1 的在线帮助是在任何功能选单出现时，打帮助键即获得相应的说明。

其主要功能如下，取自其演示盘的显示结果。

合并(Merge)
纲要(Outline)
拼写检查(Speller)
同义词(Thesaurus)
行号(Line Numbering)
题头/脚注(Headers/Footers)
文件管理(File Management)
产生索引(Index Generation)
屏幕列定义(On-Screen Columns)
目录(Table of Contents)
脚注/尾标(Footnotes/Endnotes)
作者索引表(Table of Authorities)
编辑两个文件(Dual-Document Editing)
标号(Labels)
鼠标支持(Mouse Support)
长文件名(Long Filenames)
下拉菜单(Pull-Down Menus)
公式编辑(Equation Editing)
自动备份(Automatic Timed Backup)
教学程序(Computer-Based Tutorial)
风格(Styles)
Kerning
Soft Keyboards
助记菜单(Mnemonic Menus)
Master Documents
文件比较
打印预演(Preview)
密码保护(Password Protection)
交叉索引(Cross-Referencing)
改变字体
宏定义
定义合并
文本与图形混排
制表(Tables
电子报表联接
在线帮助
相对与绝对跳格
移行(Hyphenation)

㈡ 安装、使用与功能概要

【安装】WP 5.1 的安装很简单，执行INSTALL.EXE，则有以下的提示：

1 - Basic	实行一个标准安装
2 - Custom	为用户特定要求的安装。
3 - Network	网络安装。
4 - Printer	安装更新的打印驱动文件(.ALL)。
5 - Update	安装更新部分的WordPerfect 5.1产品。
6 - Copy Disks	把安装盘上的每个文件拷贝到指定位置 (对于安装所有的.ALL文件很有用)

如可方便地把所有被安装文件预先放在 C:\WP51，且安装于D:\WP51，结果如下。光标停止处有相应的提示。

1 - 安装文件来自	C:\WP51
2 - 安装文件到	D:\WP51
3 - 安装到磁盘	
4 - 检查CONFIG.SYS 和AUTOEXEC.BAT	
5 - 检查WP{WP}.ENV	
6 - 选择和安装打印机和退出	
→ 7 - 退出	

退至DOS系统下

WP 提供了实用WPINFO.COM 工具，可以显示所用计算机的软硬件以及系统配置文件AUTOEXEC.BAT 和CONFIG.SYS 的内容。

【配置】用Shift-F1行配置(setup)，包括屏幕、文件位置等，设置的退出可用EXIT(即F7)。

不使用屏幕提示时，可用Alt-= 键调出系统菜单。

【文件管理】用F5可进行丰富的文件管理功能，可以列出文件目录，并进行有关的操作：如：

WordPerfect 的文件管理
读入文件
删除文件
移动或文件改名
打印文件
长/短目录
在读入之前观看文件的内容
改变到其它驱动器
拷贝文件
使用关键字或短语寻找串所在文件
文件名字搜寻定位

1 Retrieve; 2 Delete; 3 Move/Rename; 4 Print; 5 Short/Long Display;

6 Look; 7 Other Directory; 8 Copy; 9 Find; N Name Search 6

文件存贮可以保持与以前版本间的兼容，如WP 4.2 和5.0。也可以读入和存贮ASCII 文件。利用其Retrieve 功能可读入Lotus 1-2-3 电子表格数据，WP 的文件可以使用SUMMARY 功能进行文件的有关说明(详见HELP，S)。

【文件打印】可经主菜单File,Print或Shift-F7后可进行文件的打印。

1 - 打印全文
2 - 打印本页
3 - 打印磁盘文件
4 - 控制打印机
5 - 打印指定的页
6 - 打印预演
7 - 初始化打印机
选择

S - 选择打印机	HP LaserJet Series II
B - Binding 偏移	0”
N - 打印份数	1
U - 产生多页的设备	WordPerfect
G - 图形质量	Medium
T - 文本质量	High

此时按帮助键即可获得有关说明，打相应字母进行有关的选择。打印预演很有用，可根据所选打印和具体的显示器，在屏幕上显示将打印的内容。选择S时，进行印机的选择，结果可以是：

* HP LaserJet Series II

Canon LBP-8III

Panasonic KX-P1124

已定义了三种打印机，无自己的打印机，则可以从480 多种打印机表中选择一种做为第四种打印机。则择A，此时有下以的结果：

选择打印机:其它打印机

Apple LaserWriter

Apple LaserWriter IINT

.....

用光标移动来选择，选后出现对此打印机的说明及另一个菜单，供有关的定义使用，如定义打印输出口等，也可根据打印驱动文件列表获得。打印机的详细控制可经PTR.EXE和PTR.HLP 文件来完成。可根据需要指定不同的打印文件名(如.ALL 文件和.PRS 文件) 进行相应改动。

如果要接通网络打印机，则可的选择了打印机名后选择Edit进行修饰。

【排版功能】有报栏格式(Newspaper) 与平行格式(Parallel)两种类型的列。前者允许列与列间、页与页间的保护；后者则保证列编辑时，相关的列是平行的。其字体控制也很随意。特殊字符的录入使用Ctrl-V，这时有两种输入方法，数字录入法和助记符录入法。前者要求键入两个数字，与汉字的区位码有些类似，如8, 1 —8,42 是大小写希腊字母，码表存放在文件CHARACTR.DOC 和CHARMAP.TST。助记符是输入一些特殊的字符，如在Ctrl-V的Key=提示下键入/2或/4就可在屏幕上出现1/2和1/4，这一功能对使用特殊字符较多的录入是有用的，如法文的录入。不仅每页可以有不同位置的页码，而且每行也可以使用行码。

【块标记】由F12或Alt-F4结合Ctrl-F4等完成，进行块标记后，可进行一些特殊的操作，内容有：

块移动	按某项排序
块删除	搜索和替换
字体修饰	标记作为表、目录、索引的内容
风格	存贮
居中	追加至另一文件尾部
大小写转换	拼写检查
打印	

【语词功能】如拼写检查和同义词。编辑状态下可以进行英文单字拼写检查(Ctrl-F2)，系统将提示本页或全文拼写检查，对系统认为有错误的单词提示用户跳过(SKIP)，增加(ADD)，等等。

同义字库(Thesaurus) 有10,000个关键字(headwords) 会提示同义词、反义词以及交叉查找和指示关键字条。

在Shift-F8的其它功能项下涉及不同语言的WordPerfect，反映在WordPerfect 的系统文件上，如WPWPUS.HYC，含有US 表示是美国字库。该文件存有移行规则THS 是同义词库。WP.LRS 是Language Resource File，它是Secondary Merge 格式的文件，含有许多国家的语言表达法，其它的如WPWP.SPW 表示Spell by Word 文件，等等。

【公式编辑】使用Alt-F9产生和编辑。进入公式编辑后，根据需要指定公式的大小、编号，以及左齐、右齐或居中。公式的编号可以自动，因此当进行增删和块操作后，系统重新编码。公式明确键的含义很方便，如Setup表示SHIFT-F1，List 表示F5，显示表示F9。WP提供了inline.wpm宏，可以将数学符号插入文字中。另外，可以读入和存贮外部文件，这样可以使用公式模板。

【目录、索引和作者索引】用WP可以进行复杂功能。下面是一个生成的目录：

```
                    Table of Contents

Preface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   i
Table of Contents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii
Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Graphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iv
Permits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
     Herd Count  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
```

其做法比较简单，首先给出一个目录名称，一般使标题居中(录入前用Shift -F6或对已录入的内容进行块标记再打Shift-F6)。然后使用文本标记(MARK TEXT或Shift-F5, D, C 定义目录的层次。接下去是定义目录项，方法仍然是标记作为目录的文本，使用Alt-F5命令并选择C和回答目录项属于哪一个层次。逐个目录项定义好以后，使用Alt-F5, G, G 产生目录。

下面是一个索引用例：

```
                         Index
Animals
     Antelope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
     Big Horn Sheep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
     Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3
Big Game . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
License  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 4
```

其作法类似于目录。

作者索引用例如：

```
                    Table of Authorities
                                                        Page
 Cases:
 Cornella v. Schweiker, 741 F.2d 170
   (8th Cir. 1984)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 11, 15, 16
 Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424 (1983)  . . . . . .  1, 10, 11
```

生成的步骤是：先定义页号(Shift-F8,2,6,1)，再用Alt-F5 进行定义(Alt -F5,D,A)，标记文本区中第一个作者名用并使用命令Alt-F5选择A，在提示下给出Section号、完整或简略形式的名称，此后便可以利用Alt-F5,D,E 进行作者目录标题等的修饰。然后在文本区每个名称处使用Alt-F5, A, 最后用Alt-F5,G,G 产生一个完整的作者索引表。

索引的产生还可以使用语词索引(concordance)文件，其步骤是：清屏，然后键入索引关键字，打<Enter>使每个关键字为单独一行，存贮该文件(如果每项目标题有所不同，则还需以上步骤：Alt-F4标记未在语词索引文件的词，键入Alt -F5,3并指示不同的标题)。在主文件准备如光标，键入Alt-F5, 5, 3 指定语词索引文件名，根据提示定义索引风格，然后打Alt-F5, 6, 5, Y。

现要在输出报告的每页下方打出“共几页，现在为第几页的信息”，可在文首利用页格式定义Page(Shift-F8,P,F)，进一步选择A, P, 此时进入每页标题的编辑态。打入Page ^B of，其

中ˆB 表示插入当前的页号，文本区总页码的插入是使用Alt-F5, R, R, P 则提示成为Page ˆB of ？，然后打Exit(F7)退出，系统提示一个被参照页码的代号，键入之，如LP。现将光标移至文末(Home Home, ↓)，启用命令Alt-F5, R, T，指定参照的代码，默认为LP，就完成了定义，最后使用Alt-F5, G, G, Y 操作完成，此时用Reveal Codes (Alt- F3 或F11) 来观察，开始定义处总页码已被自动加上。

【制表】下面是一个表的范例：

WordPerfect 公司的产品		
Product	产品描述	软件平台
WordPerfect	字处理	PCs, PC Networks, IBM 370, VAX, Mac, DG, Unix, Apple II, Amiga, Atari
PlanPerfect	电子报表、与WordPerfect 兼容，可行接口的选择	PCs, PC Networks, VAX, DG

WP 5.1 可以包括文字或者数字。表格可以多达32列和32,765行。有时表太大，可以缩小基本字型，改变纸张大小，纸张大小与所选择的打印机有关。表格可以任意合并，改变线框。在表的栏目中使用公式，则可显示相应的计算结果。

包括四种数学操作符(+ - * /)，数字位数可选，小数位数可达15位。也可与电子报表(spreadsheet)产生连接。其步骤是：设定光标，键入Ctrl-F5, 5 据需要指示1(输入)或2(产生连接)和文件名并打<Enter>，若只输入电子报表中的某个范围，则指示Range。输入的格式可以是表格或文件。

【合并打印】由定义主文件、辅助文件和文件生成三个步骤完成。主要由F9相关的功能键完成。合并时(Ctrl-F9)需要指定主文件名字，其中包含了信件的正式文本和将被替换的字段如日期、地址位置；辅助文件，含有与主文件对应的记录。每个记录的字段以{END FIELDS}(F9)标记，记录以END RECORD(SHIFT-F9, E)结束。除了地址以外，还可以加上其他信息，如指定合并时的录入等，以下是一个范例，右上的方框中有关的选择可以用Shift-F9,M调出。

【使用框架】WP 5.1 的框架允许存贮和使用格式化指令来对文章段落进行编号。在进行段落的移动后，号码自动更换，使用时注意框架的开启。下面是一个用例：

```
I.  Installation
     A. Package Components
     B. Installation Guideline
II. Getting Started
     A. User Interface
          1. Function Key
```

【宏的使用】宏实际上是一个例行的程序，在WP 5.1 中使用Ctrl-F10 进行宏定义，首先输入宏的描述，即指明宏的用途，然后系统自动把键入的内容记录下来。在编辑状态，可使用Ctrl-PgUp 调出宏命令菜单供选择。如要使用光标键进行宏定义，则应先打入Ctrl-V。WP 5.1 也可对现存的宏进行修改。WP 5.1 提供了几个宏供使用，如INLINE.WPM 用于在每行中

嵌入公式和字符，其内容如下图所示，大括号表示WP 5.1 的某项功能定义，数字相应于特定的选择。

```
{;}Macro for creating In-line Equations.
   These equations are placed in the User box list.
   In your Initial Codes you may want to set up the User box options
   so that inside and outside border spacing=0.
   If you want in-line equations in a different list change (1),
    maybe (2) and your initial codes accordingly.
   Set this up as a handy Alt-key macro~
{IF}{STATE}&4~
{MENU OFF}{DISPLAY OFF}{Graphics}
4              {;}user box list (1)~
1              {;}create~
24             {;}contents=equation (2)~
43             {;}type=char type~
54             {;}vert alignment=baseline~
74             {;}size=auto both~
{MENU ON}{DISPLAY ON}9  {;}go into equation editor
{END IF}
```

WP 5.1 的键盘定义文件有ALTERNATE.WPK、ENHANCED.WPK、EQUATION.WPK、MACROS.WPK 和SHORTCUT.WPK，可在Setup 下编辑(Edit)、调入(Action)。如MACROS.WPK 中的Ctrl-C 是一个算术计算器。可以获得编辑宏定义的模板。

㈢工具程序

【SPELL.COM】拼写工具。在系统下打入SPELL ¡RETURN¿，出现以下的提示：

Spell – WordPerfect Speller Utility

0 - 退出；
1 - 改变/产生字典
2 - 追加新字
3 - 删字
4 - 字典优化
5 - 显示常用字
6 - 检查字所在的库
7 - 查字
8 - 按音序查字
9 - 把4.2 版字典转为5.1 版
A - 组合其他5.0 或5.1 版字典
B - 压缩/扩充补充字典
C - 抽出追加的新字

【CURSOR.COM】可以改变光标大小。在WP 5.1 运行前使用命令CURSOR/GB 可使用光标显示更为直观，这对使用LCD 显示器很有用。

【CONVERT.EXE】WP51 提供了丰富的文件转换功能，CONVERT.EXE 是一个外部命令，执行后有以下的提示：

输入文件名? printer.tst
输出文件名? tst
0 EXIT
1 WordPerfect to another format
2 Revisable-Form-Text (IBM DCA Format) to WordPerfect
3 Final-Form-Text (IBM DCA Format) to WordPerfect
4 Navy DIF Standard to WordPerfect
5 WordStar 3.3 to WordPerfect
6 MultiMate Advantage II to WordPerfect
7 Seven-Bit Transfer Format to WordPerfect
8 WordPerfect 4.2 to WordPerfect 5.1
9 Mail Merge to WordPerfect Secondary Merge
A Spreadsheet DIF to WordPerfect Secondary Merge
B Word 4.0 to WordPerfect
C DisplayWrite to WordPerfect

其中的RFT 格式(第3项)，可以与Microsoft Word 软件转换文件。

在选择了号码1后，还会有以下的菜单：

输入文件名? printer.tst
输出文件名? tst

0 EXIT
1 Revisable-Form-Text (IBM DCA Format)
2 Final-Form-Text (IBM DCA Format)
3 Navy DIF Standard
4 WordStar 3.3
5 MultiMate Advantage II
6 Seven-Bit Transfer Format
7 ASCII Text File
8 WordPerfect Secondary Merge to Spreadsheet DIF

源文件和目标函数及其类型亦可由CONVERT加命令行参数的形式指定。

【GRAPHCNV.EXE】是一个图形转换工具，在DOS提示下，打入"graphcnv /h"，即显示程序使用方法。运行后提示待转换的文件名，这些文件的格式可以是DXF 、CGG、EPS、IMG、HPGL、PIC、PCX、TIFF格式和Dr. Halo及Macintosh/paint，生成WP 的图形文件(.WPG)，由WP 5.0 或以后版本调用。Graphcnv 命令格式：

graphcnv 被转换文件名　生成的.WPG 文件名

文件名中可以包括路径名，可以使用通配符"*" 和"?"，转换指定目录中符合条件的所有文件。生成文件均以.WPG 作为扩展名。命令开关：

/l 登录转换标准打印设备的状态信息。可使用/l=文件记录转换过程。

/o 覆盖文件替换提示信息(”replace files ?”)。

/W HPGL 文件中的行设为最小。避免重复画笔的厚度。

/b=# 设定WPG 文件的背景颜色。号码#可以为1-8。默认为是增强白色。

/c=w,/c=b 把输入文件中所有的颜色转成黑白(不用于bitmap 图象)

/c=2 把输入文件中所有颜色值转成黑白单色。

/c=16 把颜色值转成WP标准16色。

/c=256 把颜色值转成WP标准256色。

/g=16 把颜色值转成WP标准16色(grey palette)。

/g=256 把颜色值转成WP标准256色灰色。

颜色转换不成功时则转换为WP 标准的256 色。颜色号码的值与DrawPerfect 中的菜单选项对应。1 =黑，2 =蓝，3 =绿，4 =深兰，5 =红，6 =深红，7 =棕，8 =灰，9 =深灰，...。DrawPerfect 支持.CGM、.EPS、.HPGL 、. PCX、.TIFF 和.WPG文件格式。

/f=# 把填充的颜色转成指定的颜色。

/n=# 把所有颜色转成指定的颜色。

如：graphcnv /c=16 /f=1 把填充颜色变为黑色。

【PTR.EXE】是一个打印驱动程序维护工具，PTR. HLP 是其相应的帮助程序，用户可定义、修改自己的打印驱动程序，/CONVERT 命令行参数把WP 5.0 的打印驱动程序转到5.1。

【MACROCNV.EXE】即宏定义转换工具，用于把WP 5.0 的宏定义文件转到5.1。

【GRAB.COM】是屏幕图形捕获工具，通过执行grab.com 完成，打GRAB/H 给出其相应的使用信息。用<ALT><SHIFT><F9> 键激活屏幕图形拷贝。此时在屏幕上出现一个小方框，使用<SHIFT> 加上箭头键改变方框的大小，用<INS> 键切换移动方框和方框大小的步距。框住图形时，打<Enter> 键，文件grab.wpg 自动生成。

在WP 中调用则可以用”GRAPHICS图形”(<ALT><F9>) 菜单调入实现图文并排。一次拷贝多个图形时，图形文件依次命名为grab1.wpg、grab2.wpg等等。可以使用<F1> 取消捕获。GRAB 工具有以下开关：

/D=路径前缀指示路径前缀，长度为1 至80 字符。

/F=根文件名指示图形文件前缀，长度为1 至7 个字符。

/R 终止和取消工具驻留。

/8 允许使用8514 仿真。

/I 忽略DOS-忙标志。

/M 强迫以单显bitmaps 格式。

/S 当光标键按下时，可用空格键进行方框移动和改变大小的切换。

/K 保持上次的剪裁方框。

/P=2 在Hercules 图形适配器下捕获第二页。

/C 或/C0-5 键盘重捕获次数，/C 为一次(默认), /Cn n= 0-5允许n 次重试。

GRAB 可用于向WP 外壳剪贴板拷贝图形。调入GRAB，运行SHELL程序，用<Alt><Shift><– > 捕获。

WP 提供了许多图形的范例(.WPG)，在系统安装时可以指示装入。然后在图形生成时(Alt-F9, Figure, Create) 指定文件名(Filename,List/F5, Retrieve) 调入。

§18.2.2 PE II 软件

PE II 是一个优秀的全屏幕编辑软件，最适合进行程序编辑和简单的中西文文章编辑，尤其是它的列块操作给人的印象深刻。它不仅占内存少，甚至在编辑态返回DOS 多次重新调用，而每次返回时，原来的状态都能相应恢复。它最多可用四个窗口编辑相同或不同的文件，同时打开和编辑20 个文件，并且可在这些文件之间进行复制、移动等编辑操作。这一功能也可用于一个文件前后对比编辑。PE II 也提供了用户键盘自定义的能力，流行的“联想”汉卡加强了它的制表和中文处理功能，在UCDOS 等25 行汉字显示下使用命令行参数/B亦可显示和编辑汉字。

PE II 有PE2.PRO (定义文件)、PE2.HLP (帮助文件)、PE2.EXE (执行文件)三个基本文件，PE2.PRO 存放它的功能键定义，执行时由PE2. EXE 时自动完成。PEII通过编辑文件PE2.HLP 完成的，建议把PE2.HLP 属性改成只读。随PE2 软件盘还有一个安装程序，一套演示程序和文件，但仅用PE2.EXE 也可以进行编辑。

命令格式：C:\PE2> PE2 [参数] [文件名] <Enter>

即在DOS 系统提示符下，打入PE2 ¡Enter¿ 进入，命令行参数是：

/B，强迫以系统调用方式进入PE II，这会影响显示速度，但可直接输入汉字。

/Pprofilename，指示PE II 初始化时处理的命令文件，其默认值为/PPE2 .PRO，该文件不存在时，进入编辑后显示“profile not found”，系统使用内部的命令定义。

/Q，进入PE II，但省略(quiet) 前面的说明。

/Rnnn，为命令翻译器的拷贝副本保留nnn 千字节RAN，默认值为/R2，这个参数很少用。

/Sspillfilename，指示溢出文件名，当系统提供给PE II 需要的RAM 不足时，PE II 把部分内容写到一个溢出文件中，隐含为PE2TMP，溢出文件的扩展名由PE II 自己来定。

/W，进入PE II，但略停顿等待打一键后方进入。

PE II 的键面定义列表如下，其中的简写含义为，s = Shift 键；a = Alt 键；c = Ctrl 键。

功能键	功能
F1	帮助屏幕
F2	保存当前文件并继续编辑
F3	即FILE，保存文件并退出
F4	即QUIT，退出当前文件
F5	删除一行
F6	从当前光标删至本行末
F7	打印当前文件
F8	切换所编文件
F9	插入一行
F10	插入一行并与上一行对齐

如果按F4 (QUIT)，则出现：“退出吗(键入y/n)”，若按N，则QUIT 命令作废；若按Y，则退出不保存。

光标移动

↑	上移一行a–/=	左/右移一个字
↓	下移一行C-Home	文件的顶部
←	左移一列C-End	文件的底部
→	右移一列C-PgUp	屏幕顶部
Home	行首C-PgDn	屏幕底部
End	行尾C- ←	左移40 列
PgUp	前一页C- →	右移40 列
PgDn	后一页C- L	本行屏幕居中

文本标记

a-B – 块标记,用于列块, 垂直或水平行

a-C – 字符标记,用于句子, 词和字符。

a-L – 行标记,用于一行或一段。

a-U – 取消所有标记

a-W —标记下一个字，也可用于连续向下一个字的移动

文本标记的用法

a-Z – 复制文本标记区,保留原有文本。

a-M – 移动标记区,删除原有文本。

a-O – 复盖文本标记区,保留原有文本。

a-D – 删除文本标记区

a-F – 块填充

清除文本

F5 – 清除一行

F6 – 清除光标右边的文本

s-F6 – 清除光标左边的文本, 并把剩余部分移到行首

恢复文本

s-F4 – 恢复当前行

c-U – 显示最近若干次改动前的未命名文件

文本格式化

a-S – 在光标处拆行

a-J – 在光标处合并行并保留空格[与c-j不同]

a-P – 在光标处排段

c-C – 把文本在当前边界设置下居中

分割屏幕(多窗口)

c-S – 将屏幕分为四个窗口或上下或左右两个窗口

c-V – 将光标移到同一文件的下一个窗口

c-W – 移动光标到下个窗口

c-Z – 把当前窗口放大充满整个屏幕

文本的定位和修改

l/text/ – 定位起初文本，其中的分界符'/' 可以任意设定。

c/old/new/ – 定位起初文本并询问确认修改，具有-*m 几种选择

s-F5 – 确认修改

c-Enter – 从文本区执行命令

其它命令

c-p 打印标记区
c-k 功能键定义显示
c-r 复制上一行的内容
c-d 返回到DOS [以EXIT 返回PE II]
c-f 将命令行的内容复制到文本区
c-t 将文本区内容复制到命令行，这对于一些特殊的替换操作很有用
s-f7 左移标记区
s-f8 右移标记区
s-f9 列目录[在命令行打DIR，效果与之相同]
s-f10 编辑.DIR 列出的文件
a-f10 显示光标处字符的ASCII 码值

不同键的定义可以在命令行打? KEY keyname 进行询问，如? key s-F1。用Ctrl-T/Ctrl-F完成光标所在行到命令行的复制或命令行到文本行的复制，用于录入一些难于录入和清除的字符时特别有用。

【附】PE II 集合与宏定义

PE II 的上述功能，可经过PE II 提供的62 个基本命令的组合来完成，这些命令显示或执行时，以完整或缩写的形式出现。系统默认的定义存于内部文件.keydefs，可以使用EDIT命令来观察。需要永久改动功能键的定义时，可把改动结果存于PE II.PRO 中在系统启动时定义或存于其他文件，使用macro 命令完成定义。宏定义文件中可以使用* 以及/* */ 做注释。编辑态动态地改动某个命令，可以使用define 命令，如define enter=[il] 把¡Enter¿ 键定义为行的插入。

◆ 光标定位

[left XX] [right XX] [up XX] [down XX] 将光标向各个方向移动XX 位置，默认为1。
[line XX] [column XX] 将光标定位在指定的行列上。
[wb] [we] 光标定位到当前词首、词尾。
[tw] [bw] 光标定位到上一个字、下一个字。
[tb] [bt] 光标定位到上一个制表位置、下一个制表位置。
[te] [be] [le] [re] 光标定位到窗口的上下左右四个边缘位置。
[lg] [rg] [pg] [in] 光标定位到版式设置的左边界、右边界或缩进位置。
[bl] [el] 光标定位到行首或行尾。
[to] [bo] 光标定位到文首或文末。
[bm] [em] 光标定位标记区首或尾。
[pu] [pf] 光标定位上一页或下一页。
[fh] [fb] 光标定位到第一个非空字符或下一个空行上。

◆ 方式转换

[lm] [rm] 插入状态或替换状态。
[it] 切换插入/替换状态。
[cc] [ca] 光标到命令行或数据区。
[cg] 光标命令行/文本区世切换开关。

◆ 插入删除

[il] [dl] 插入和删除一行。
[dc] [ro] 删除光标处或光标前字符。
[ed] [ee] 删除至行首/行尾。
◆ 标记区操作
[mb] [ml] [mc] 标记方式。
[um] 取消标记。
[mm] [cm] [ob] 移动、复制、覆盖标记区内容。
[dm] [fm] [pm] 删除、填充和打印标记区。
[uc] [lc] 标记区大小写切换。
[ps] [po] [ck] 标记区入栈、出栈和清栈。
◆ 窗口操作
[zw] 窗口放大。
[ss] 屏幕分割。
[nw] [nv] 下一个窗口或下一视图成为当前窗口。
◆ 文件操作
edit [文件名[notabs]] 编辑新文件，edit 可略为e。
save/file [文件] NOTABS 存文件并去掉跳格键
name 当前文件改名。
quit 退出妆前文件编辑。
print 或p 打印整个文件。
◆ 屏幕调整
[cl] 行居中。
[scrollup] [scrolldown] [scrolleft] [scrollright] 屏幕向上下左右滚动。
◆ 行调整
[sl] [sr] 标记区内容左右移动。
[sp] [jo] 分裂当前行或连接两行。
[ci] 当前行内容调整到边界中央。
[rf] 排版。
◆ DOS 操作
[dos] 退至DOS 外壳。
dir 显示文件目录。
erase 文件名删除文件。
rename 旧文件名新文件名文件改名。
chdir 改变当前磁盘目录。
◆ 查找和替换
l\xx\[-] [m] 查找文本/标记区字串。
c\xx\yy\[-] [m] [*] [co] 替换文本/标记区字串、确认替换。
◆ 演示功能
[df] [ds] 快速或慢速演示。
[de] 演示结束。
◆ 其它
[ex] 执行命令行上命令。

[ud] 取消当前行上任何修改。
[rd] 屏幕重画。
[ce] 消除显示区内容。
[bp] 振铃。
[es] 输入特殊字符。
[nu] 用于define 语句中的空定义。
[xxx] 三位十进制数，指示相应的ASCII 码值。

◆ 设置与查询命令

set backup xx	[?k] 设置和查询删除内容保留次数。
set margins xx xx xx	[?m] 设置和查询边界值，包括左边界、右边界、版首行缩进。
set searchcase exact/any	[?s] 设置和查询匹配条件。
set abbrev on/off	[?a] 设置和查询命令缩写状态控制。
set hscroll on/off	[?h] 设置和查询屏幕滚动方式。
set display xx	设置显示器类型。
set BLANKCOMPRESS on/off	[?b] 空格压缩。
set TABEXPAND on/off	[?e] 查询标尺展开。
set TABS xx xx	[?t] 设置查询标尺。
	[?y] 查询可用内存空间。
	? diskspace 查询磁盘空间。
	[?c]/? CHAR 查询字符的ASCII 码值。
	[? dir] 查询当前磁盘目录。

如：

```
s margins 1 79
d enter=[il][in]
d f1=[e ce2.hlp]
d f2=[cc][bl][ee]"save"
d f3=[cc][bl][ee]"file"
d f4=[q]
d f5=[bl][ee]
d f7=[cc][bl][ee]"print"
d f8=[e]
d f10=[il][ps][ml][bw][bl][wb][bm][po]
d s-f10=[ps][ca][ml][cm][column 9]"."[column 14][ee][c/ //-*m][ bl] [sr][sr]"e "[ct][down][dm][ex][po]
d a-n=[il][012]
d a-f2=[? diskspace]
d a-f3=[? dir]
```

§18.2.3 中西文WordStar 软件

使用很普遍，而且许多软件如SK、Turbo Pascal编辑器、QUICKBASIC 编辑等的功能键与之相兼容，故有必要掌握。WordStar 3.X 有三个文件较为关键，即WS .COM、WSMSGS.OVL

以及WSOVLY1.OVR。

在系统提示下，打入WS 就进入主菜单。如：C>WS <Enter>

《起始命令》

D 进入编辑	E 更换文件名
P 打印文件/中断	O 拷贝文件
R 运行命令	Y 删除文件
N 编辑非文书文件	X 退出

键入相应的英文字母即可实现各个功能。

西文WordStar 尚具以下功能。

F 显示磁盘目录

H 设帮助水平

L 改变当前磁盘

M 合并打印

S 运行SPELSTAR

选择P 进行打印时，打印可以输出至一个文件、指定开始与结束页码、页间暂停(以P继续)、中止打印(用P出现提示后，再打Y)，打Esc键则中止询问，用默认的设置。

选择D 或N 进入后，可以使用以下功能键定义：

光标移动命令：

Ctrl-E 或↑	光标上移一行
Ctrl-X 或↓	光标下移一行
Ctrl-D 或→	光标右移一个字符
Ctrl-S 或←	光标左移一个字符
Ctrl-F	光标左移一字
Ctrl-A	光标右移一字
Home 或Ctrl-Q-E	光标至屏首
End 或Ctrl-Q-X	光标至屏尾
PgUp	向前翻页
PgDn	向后翻页
Ctrl-Q-PgUp 或Ctrl-Q-R 或F9	文首
Ctrl-Q-PgDn 或Ctrl-Q-C 或F10	文末
Ctrl-W	屏幕向上滚动
Ctrl-Z	屏幕向下滚动
Ctrl-G	删除光标所在字符
Ctrl-H 或Del	删光标前面字符
Ctrl-T	删除光标处的一个字
Ctrl-Y	删光标所在行
Ctrl-Q-Y	删至行末
Ctrl-Q-Del	删至行首

字块操作命令：

Ctrl-K-B 或F7	定义块首
Ctrl-K-K 或F8	定义块尾
Ctrl-Q-B	光标至块首
Ctrl-Q-K	光标至块尾
Ctrl-K-C	拷贝字块
Ctrl-K-V	移动字块
Ctrl-K-H	隐藏字块
Ctrl-K-N	行块与列块切换
Ctrl-K-R	把文件做为字块读入
Ctrl-K-W	把字块做为文件记盘
Ctrl-K-Y	块删除
Ctrl-K-P	打印字块
Ctrl-Q-B	光标至块首
Ctrl-Q-K	光标至块尾
Ctrl-K-0 .. Ctrl-K-3	定义标记0..9
Ctrl-Q-0 .. Ctrl-Q-3	到达标记0..9

查找与替换：

Ctrl-Q-F	查找
Ctrl-Q-A	查找并替换
Ctrl-L	寻找下一个

方式转换与插入：

Ctrl-V 或Ins	插入状态切换
Ctrl-O-I	自动缩边切换
Ctrl-O-T	标尺显示切换
Ctrl-N	插入新行
Ctrl-M	插入回车符
Ctrl-P	打入控制符
Ctrl-I 或Tab	插入跳格

屏幕编辑命令：

Ctrl-O-L 或F3	设左边界
Ctrl-O-R 或F4	设右边界
Ctrl-O-S	设行距
Ctrl-O-C	行居中
Ctrl-B	段落排版

文件操作与退出命令：

Ctrl-J	帮助命令
Ctrl-U	终止命令
Ctrl-J-H	设帮助水平
Ctrl-K-S	存盘并继续编辑
Ctrl-K-D	存盘并返回主菜单
Ctrl-K-Q	放弃存盘并返回主菜单
Ctrl-K-X	存盘并且退至DOS
Ctrl-K-F	显示文件目录
Ctrl-K-O	拷贝文件
Ctrl-K-E	文件改名

WordStar的列块移动功能与PE II有所不同，它可以跨越标记区，似乎较好一些，下面介绍的WPS与WordStar类似。

除上面列出的以外，尚有一些点命令，如.PL 页长、. PO 打印开始列数等。Ctrl-Q-Q 为快速执行命令。合并打印也有一套专用指令。WordStar4.0 版本以后，其功能大大增强，而功能键定义与上述略有不同。

§18.2.4 Sidekick

Sidekick 是一个常驻内存(Terminate and Stay Resident, TSR) 的软件，文件字节不多，但功能很强，如记事编辑、日历、计算器、ASCII 码表、日程表等，各功能用不同的窗口(见下图)。此图的获得亦是通过它的NotePad 中的输入(Import, F4)，把屏幕内容扫描到文件中的，其编辑功能键与Turbo Pascal 、WordStar 等是兼容的，后者在下面将予介绍。其最大的特点是可以在许多软件运行的条件下，以ctrl-alt或同时按下左右Shift 键自由进退。这样在使用GLIM、Stata一类软件时可以不必退出系统进行编辑，利用SK 在程序编辑和运行之间进行热键切换。与

其它软件相比，它能够分辨跳格符(ˆI，TAB)，PE II 以及MS-DOS 中的EDLIN 默认采用压缩格式存贮，在打开文件时自动放开。但编辑生成的ASCII 数据集在Fortran 或LISREL 软件使用时往往容易出错。因此，对于部分用户来说，SK 软件是很值推荐的。

SideKick Plus 的功能有所加强，包括ASCII码表, 记事本, 万年历, 日志簿, 电话拨号(Phone dialer), 数据库函数, 文件管理(file manager), outline processor, 在线通讯及kill-the-space-things 游戏。程序最大的部分是弹出式服务(pop-up access)，在1MB 以上的内存下使用比较好。

SideKick 1.56A 有两个基本文件，即：

SK.HLP　帮助文件

SK.COM　执行文件

只有SK.COM 亦可，只是不能调用在线帮助。为了使用其在线帮助，SK. HLP 文件应于当前目录。用SKINST决定SK的功能键定义与编辑文件大小，这点与Turbo Pascal 类似。

进入：在DOS系统提示符下,打入：SK ¡Enter¿　即可进入。

在联想汉卡下可以编辑汉字文件。

编辑文件时，键入F4 ，即进入屏幕“抄写”，使用Ctrl-K-B (或F7) 定义块首，然后用→ ← ↑ ↓或Ctrl-→Ctrl-←移动光标，用Ctrl-K-K (或F8) 定义块尾，以Ctrl-K-C 就把屏幕内容拷贝过来。这里指出的是，本书中的许多文字材料都是利用它的屏幕抄写功能，在软件运行时将其运行信息，不加改动地保留下来的。注意它不抄写图形，图形抄写可用如：PZP 软件、SPSS/PC+ graph-in-the- b ox、WordPerfect 5.1 GRAB、WINDOWS Clipper 等。

Sidekick的帮助系统是在线的，你可以在特定窗口打F1或Alt-H得到使用信息。

Notepad 是一个全屏幕、与WordStar/TURBO Pascal 兼容的文本编辑器并有自己的特点。括剪贴和自动给出日期/时间。Calculator 是一个计算器，进行十进制、十六进制和二进制计算。Calendar 可安排每日日程。Dialer 从屏幕上或自己的电话号码簿中取得电话号码，Sidekick 可以使用modem进行呼叫。ASCII 表显示256-字符的ASCII 字母表，同时显示十进制、十六进制码值和字符、助记符。Setup 用于改变Sidekick所使用的标准文件名和目录，永久记录这些值及窗口位置、大小数据。从主菜单中用以下方法选择窗口：

1 按住Alt-键并打窗口名中高亮度显示的大写字母。

Alt-H 调Help　　Alt-D 调Dialer

Alt-N 调Notepad　　Alt-A 调ASCIItable

Alt-C 调Calculator　　Alt-S 调Setup

Alt-L 调caLendar

若按Alt键超过1.5秒，系统认为需要帮助，此时显示主菜单。

2 直接打窗口名中高亮度显示的大写字母。

3 使用↑或↓键到指定的窗口，再打Enter。

4 打与每个窗口关联的功能键。

推荐第一种方法，因为这时不需要主菜单被激活。

屏幕底行应该特别注意，这里给出了可供使用的功能键。进入不同的窗口时功能键内容会改变。而此时仔细的用法可由F1或Alt-H得到。

经Alt-键使用多窗口，直到所有窗口出现，而只有最顶层的被激活。使用Esc 健关闭当前窗口。使用特定窗口对应的Alt健可进入该窗口，而其它窗口仍显示着。

多窗口情况下屏幕的一部分由窗口遮住，这时可以用Sidekick的窗口移动功能把窗口移

开。这一操作需要ScrollLock键激活(看右下角的标志)，因用光标键移动，所以NumLock应该关闭。移动的窗口的位置可以经Setup 窗口中的Save Window Setup功能来永久记录。

Sidekick在用户操作的任何时刻提供帮助。Sidekick的功能键列如下：

	WORDSTAR	PC
光标移动		
字符左移	Ctrl-S	←
字符右移	Ctrl-D	→
字左移	Ctrl-A	Ctrl-←
字右移	Ctrl-F	Ctrl-→
行上移	Ctrl-E	↑
行下移	Ctrl-X	↓
上卷	Ctrl-W	
下卷	Ctrl-Z	
上一页	Ctrl-R	PgUp
下一页	Ctrl-C	PgDn
行左端	Ctrl-Q-S	Home
行右端	Ctrl-Q-D	End
页首	Ctrl-Q-E	Ctrl-Home
页底	Ctrl-Q-X	Ctrl-End
文首	Ctrl-Q-R	Ctrl-PgUp
文末	Ctrl-Q-C	Ctrl-PgDn
文末加日期/时间	Ctrl-Q-O	
标记区首	Ctrl-Q-B	
标记区尾	Ctrl-Q-K	
上一光标位置	Ctrl-Q-P	
插入和删除		
插入态开/关	Ctrl-V	Ins
插一行	Ctrl-N	
删一行	Ctrl-Y	
删至行末	Ctrl-Q-Y	
删右边一字	Ctrl-T	
删光标处字符	Ctrl-G	Del
删左边字符	Ctrl-H	Backspace
块命令		
定义块首	Ctrl-K-B	F7
定义块尾	Ctrl-K-K	F8
标记单字	Ctrl-K-T	
隐藏/显示块	Ctrl-K-H	
拷贝块	Ctrl-K-C	
移动块	Ctrl-K-V	
删除块	Ctrl-K-Y	
从磁盘读块	Ctrl-K-R	
写块至磁盘	Ctrl-K-W	
块的排序	Ctrl-K-S	
打印块	Ctrl-K-P	
其它命令		
存贮文件	Ctrl-K-D	F2
粘贴块	Ctrl-K-E	
剪贴		F4

块粘贴可以使块内文本复制到任何其它程序。剪贴允许用户把屏幕内容复制到Notepad。

跳格	Ctrl-I
重复最末一次查找	Ctrl-L
控制字符前缀	Ctrl-P
行重新格式化	Ctrl-B
设右边界	Ctrl-O-R
查找	Ctrl-Q-F
查找与替换	Ctrl-Q-A
自动跳格开/关	Ctrl-Q-I
恢复删除的行	Ctrl-Q-L
读取日期和时间	Ctrl-Q-T
图形开/关	Ctrl-Q-G

图形开关Ctrl-Q-G决定图形字符的显示，开启时可以看到256个ASCII字符。

右边界与排版。右边界默认值是65，使用Ctrl-O-R命令来改变它。此后便可以用Ctrl-B来格式化段落了，一个段落以空行结束。右边界设成250来取消排版。

功能键。F1 Help. 显示详细的实时使用信息。

F2 Save. 将文件内容存贮到磁盘。等价于WordStar命令Ctrl-K-D。

F3 New note file. 定义新文件。默认为NOTES。

F4 Cut and paste. 拷贝进入Notepad之前屏幕所显示的内容。

F9 Expand window. 扩大窗口，第一次按键后结合光标键扩大窗口，第二次回至常。

F10 Contract window. 窗口缩小，与F9用法类似，但作用相反。

填加日期和时间。第一行第一列为.LOG的文件为记录文件。每次调入后，系统自动将光标移到文尾并填加当前日期和时间。Ctrl-Q-O命令作用与之相同。命令Ctrl-Q-T把日期和时间加到光标位置。Ctrl-Q 可引导两个字符的控制命令，进行光标移动、删除及其它有关操作。

Ctrl-Q-S、Ctrl-Q-D、Ctrl-Q-E、Ctrl-Q-X、Ctrl-Q-R、Ctrl-Q-C、Ctrl-Q-O、Ctrl-Q-B、Ctrl-Q-K、Ctrl-Q-P、Ctrl-Q-Y、Ctrl-Q-F、Ctrl-Q-A、Ctrl-Q- I 、Ctrl-Q-L、Ctrl-Q-T、Ctrl-Q-G，对应的功能上面已做说明。

字串查找。字串可以带有控制字符，后者用Ctrl-P做前缀。查找与替换的字串可以用以下键来编辑：

字符左移	Ctrl-S 或←
字符右移	Ctrl-D 或→
字左移	Ctrl-A
字右移	Ctrl-F

字右移(Ctrl-F)显示前一次查找的内容供编辑之用。Ctrl-A可用于查找字串时的通配符。字符最长是30。字符替换时的操作与此相仿，有关的选项如下：

B 从光标位置向后查找和替换直至文首。

G 全程查找和替换，作用范围与光标位置无关。

n　n = 任意数。查找和替换n次。

N　不显示替换时的确认提示Replace (Y/N)。

U　忽略大小写。

W　仅查找和替换整字，不计嵌到其它字中的情形。

用例：

N10 查找并替换10次，替换时不提示。

GWU 全文字查找和替换，忽略大小写。

查找与替换中途停止时用Ctrl-U命令取消，操作由Ctrl-L重复。

Ctrl-K 也能引导一系列两字符的控制命令，即：

Ctrl-K-B、Ctrl-K-K、Ctrl-K-T、Ctrl-K-H、Ctrl-K-C、Ctrl-K-V、Ctrl-K-Y、Ctrl-K-S、Ctrl-K-E、Ctrl-K-R、Ctrl-K-W、Ctrl-K-P、Ctrl-K-D。

其功能前面明已经说明。

若给出的文件名含有通配符(? 或*)。Sidekick会显示系列符合条件的文件名。*与?的含义与DOS下相同。*.* 指所有文件，*.TXT 则指所有扩展名为TXT的文件，??.? 指文件名长度为2扩展名长为1的文件。存贮的文件名不能以'BAK'作为扩展名，因为这类文件由Sidekick用作备份。

块排序需指定关键字所在的列号。

在Sidekick中可以定义粘贴键，通常用Alt键的组合如Alt-A、Alt-9。键的使用要在块显示时，定义可由Ctrl-K-E Del命令取消。功能键及其与Shift, Ctrl, 或Alt键的组合可以用作粘贴键。

§18.2.5　中文字处理软件WPS

由北京大学和香港金山公司开发的超级汉字操作系统是一个使用方便、功能齐全的桌面印刷系统。以其第五版为例，系统由以下各部分组成。

1、Super-CCDOS V5.0 中文操作系统

2、Super-WPS V2.0 中文处理系统

3、Super-Star V1.0 明星图文编排及印刷系统

4、辅助程序：如批处理、文本说明等。

系统的进入可以通过安装Ｓｕｐｅｒ汉卡或软件安装而完成。

启动原理框图：

[主机自检]→[启动PC DOS]→[进入WPS子目录]→[启动CCDOS]

WPS5.1 往往使用XMS，加一相应的驱动程序则速度会大大改善。如在CONFIG. SYS中加入：DEVICE=HIMEM.SYS、DEVICE=SMARTDRV.SYS 1024 512，DOS 5.0 也提供这两个驱动程序。结合DOS 的PATH 和APPEND 命令可在任意子目录下调用系统文件。有时计算机内存受限，则可以调用其一级字库。

SPLIB←┘ 调入字库，其中←┘ 表示<Enter>，下同。SPLIB 可以使用参数/2 调用二级字库，使用/[nnnn] 指定程序运行缓冲区大小，这对改善编辑时的显示速度也是很有益的。

```
            ┌装入字库管理模块
SPDOS←┘ ┤ 装入键盘及显示管理模块
            └装入拼音汉字输入法模块
```

可 ┌WBX←┘ 装入五笔字型输入法模块
选 └BXM←┘ 装入表形码输入法模块

启动WPS 和SPT: WPS←┘ 或WPS 文件名←┘，可使用/N 指示为文本编辑，/V 指示不保留进入WPS 编辑以前的屏幕。

运行SPT 命令进入明星排版系统：SPT←┘

当WPS启动后，屏幕首先显示一个主功能选单，并请用户选择，故不用记忆其功能键。

菜单←文件:DEMO.WPS 行=00057 列=060 控制ON 插入行→

文件操作	块操作	删除字符	光标移动	寻找/替换	打印控制	版面控制	编辑控制	窗口	其它功能
保存文件	定义块首	删除一字	到文件头	寻找	选择字体	字符升高	置左边界	水平分割	模拟显示
存盘返回	定义块尾	删前一字	到文件尾	寻找且替换	选字型号	字符后退	置右边界	垂直分割	文件打印
放弃存盘	块取消	删除一句	到块首	寻找某行	选西文体	字间距	标尺显示	下一窗口	计算器
存盘退出	块复制	删除一行	到块尾	寻找下一个	选择修饰	行间距	标注显示	窗口调整	当前日期
读文件	块移动	删到行首	上一位置		选择划线	左空点数	水平制表		当前时间
块写文件	块删除	删到行尾			选择背景	设定分栏	TAB 宽度		当前星期
DOS命令	拷DOS 块	恢复删除			选择前景	设定栏空	自动制表		计算结果
设置密码					选择阴影		制表连线		重复执行
							取消连线		
							段落重排		

ˆKS 正在编辑的文本存盘, 继续编辑

半角双拼双音:

WPS 系统的绝大多数的功能都可以从编辑状态发出命令来完成。如上图所示，用ESC键进行功能的选择。用→启用下有相应的下拉式菜单。大亮块可以用光标键来移动，如果按了Enter 键,则大亮块所示的命令就被执行。键盘命令表达式的语法定义:(字符“ˆ”是Ctrl 键的缩写)。如：ˆKJ 同时按Ctrl 和K,然后按J,进入帮助系统。ˆJ 则是同时按Ctrl 和J, 进入键盘命令解释帮助系统。

光标移动键如小键盘上的→←↑↓Home End PgUp PgDn。Ins 是插入和改写状态的转换开关键。Enter 在插入态是光标处插入一硬回车，可插入新行或分断一行，光标移到下一行左端；在改写态则光标移到下一行左端。Esc 系从编辑状态进入选单操作方式，或退出选单、取消命令。Backspace 或←键删除光标左边的一个字符或汉字。Del删除光标指示的一个字或汉字。ˆ T 、ˆ Y 等功能与WordStar相仿。使用多窗口(F6，ˆ])进行多个文件间的块操作补非常方便。

当进入选单操作方式时，大亮块指示的功能在屏幕的底行有与其相应的键盘命令表达式和中文解释，便于用户理解，加快学习使用的过程。

文稿输入：输入的文字显示在光标所指定的位置。

1. 英文字符输入法：按Alt+F10，然后从键盘直接键入。全角 / 半角字宽的转换由Ctrl+F9进行。

2. 汉字输入法：按Alt＋F1到F8然后根据所选汉字输入法的规则输入汉字。

3. 1 ー 9 区图形字符输入法：按Alt＋F9 重复按几次就显示第几区的符号，再用－或＝左右寻找，然后键入相应数字选择。

4. 手动制表：有粗线和细线二种。粗线，按Alt ＋←↑↓→。细线，按Ctrl ＋←↑↓→

注意：画线区域限制在文末符“■”前，如要超过此区，必须先用回车键插入新行以扩充线区。

打印控制：按Esc后选“打印控制”项的功能来定义用户需要的控制符号;并随时可用模拟显示 ^ KI来从屏幕上观察控制效果(从光标处开始显示)，如欲停止显示，按一次Ctrl＋Break即可回编辑状态。实现了“所见即所得”。

当用户对编辑结果和模拟显示效果满意后，就需要用打印机在纸上打印出来，这时请按^KP即可。从打印机上得到的结果与模拟显示结果是一样的。

当用户有了一定的使用经验后，即可处理更复杂的文稿和版面：

１、块操作，磁盘读写

２、多窗口操作

３、左右边距

４、计算器

５、指定字段的查找定位和替换新字段

６、其他功能组合

在系统软盘上有一个名为SAMPLE.WPS的样本文件，它既可向用户演示本系统的打印效果，又可向用户示范怎样去控制实现这样的功能（用D方式读入SAMPLE.WPS，用模拟显示功能^KI观察控制效果）。

SPT 图文编辑系统使用TIF 格式的文件。在系统下用^F10 可以调出系统控制的选单，仍以←、→、↑、↓行选择。第一项控制系统的录入方式，如区位、五笔字型、英文数字等。以回车键行录入方式的选择，以ALT-ESC 撤出该录入方式；其辅助功能提供ASCII码表、日程表、计算器、汉字区位码，利用其辅助功能还可以退出系统。若使用WPS 5.1，此时仍可以进入WPS 的编辑，只是退出编辑后返回到西文状态。在WPS 4.03 版中也有类似的功能。

Super-CCDOS 5.1 若使用字库XSDOS.LPH，由于文件较大，在支持大硬盘分区的DOS 5.0下读字库有问题，应行专门的处理。如将计算机C: 盘分区做成32 MB，存放字库XSDOS.LPH，把SAS 等占空间较大的软件放在大分区的D: 盘中，然后改动SPLIB.EXE 文件，如使用PCTOOLS查找008B处的指令代码“80,7F,16,F8”并将其中的16改成17，查找00EB处指令代码“8B, 47, 10”将其中的10改成11。改动对MS-DOS 6.0 和DR DOS 6.0亦有效。

WPS 系统兼容四通2401 格式，其早期版本可行两者文件的互换，在5.0 以后则只支持四通文件到WPS文件的单向转换。据实际使用经验，四通打字机的软盘出现“磁盘格式不对”的错误，经常造成信息的损失，幸运的是大多数情况下可以找到解决的方法。四通盘容量是720KB，可经计算机的小盘驱动器驱动，可用计算机的工具软件将原四通盘备份一次。针对备份盘进行CHKDSK、NORTON软件处理或其他操作，找回文件碎片，而西山WPS系统可直接使用这些找回的信息。

下面介绍两个与WPS有关的实用程序，它们均可经C 编译生成相应的执行文件。第一个是计算机与四通格式互换的程序，其使用标准的ASCII 格式。四通的有格式文件可经西山生成ASCII文件，经计算机处理后再使用该程序转回四通格式。/*《中国计算机用户杂志》1992.3 */

```
#include <stdio.h>
#define MAXLEN (48*1024)
char r=0;
```

```
main(argc,argv)
int argc;char *argv[];
{
    char c=1;
    if (argc==1){
      puts("四通文件和微机文件转换程序\n");
      puts("Usage: MSPC -[rmp] < [源文件名] > [目标文件名]");
      puts("   -m 四通文件==> 微机文件");
      puts("   -p 微机文件==> 四通文件");
      puts("   -r 转换控制字符(default)");
      exit(0);
    }
    if (**++argv=='-'){
        if((strchr(*argv,'r')!=NULL)||(strchr(*argv,'R')!=NULL)) r=1;
        if((strchr(*argv,'m')!=NULL)||(strchr(*argv,'M')!=NULL)) c=1;
        if((strchr(*argv,'p')!=NULL)||(strchr(*argv,'P')!=NULL)) c=0;
    }
    if (c) mtop();
    else ptom();
}
mtop()
{   register unsigned char *buft,c=0,e=0,*buf;
        short rnum,wnum;
        buf=(unsigned char *)malloc(MAXLEN);
        while((rnum=fread(buf,1,MAXLEN,stdin))>0){
           wnum=rnum;
           buft=buf;
           for(;rnum>0;){
             rnum--;
             if(*buft>=0xa1) c=(c==1)?0:1;
             else if (c) { *buft+=128;c=0;}
             else if (e) { *buft=32;e=0;}
             else {
                if (r) {
                   if (*buft=0x8d) *buft=0xd;
                   else if (*buft==0x8a) *buft=0xa;
                   else if ((*buft&0x80)&&(*buft-128<32)){
                           *buft=32;e=1;}
                   }
               } buft++;
           }fwrite(buf,1,wnum,stdout);
```

```
        }free(buf);}
ptom()
{
    register unsigned char *buft,c=0,*buf;
    short rnum,wnum;
    buf=(unsigned char *)malloc(MAXLEN);
    while((rnum=fread(buf,1,MAXLEN,stdin))>0){
        wnum=rnum;buft=buf;
        for (;rnum>0;) {rnum--;
          if (*buft>=0xa1) {
             if (c) *buft-=128;
                c=(c==0)?1:0;}
             else {c=0;
             if(r && *buft<32)*buft=0x80;}
        buft++;}
        fwrite(buf,1,wnum,stdout);}
        free(buf);
}
```

设现已用TURBO C 2.0 将上述文件编译、连接并生成可执行文件MSPC.EXE。要把西山文件转成四通文件，则先用西山的文件经主编辑主菜单下的文件服务功能转为标准文本文件TRANS.ASC，然后进行操作：

C>MSPC -p <TRANS.ASC >TRANS.240 <Enter>

则将ASCII 类型文件TRANS.ASC 转为四通文件TRANS.240 了。

第二个实用程序是处理WPS密码的，因为有时使用WPS时会不慎加入密码或忘记密码，这个小程序可能有所帮助。经分析，WPS文件密码存放在文件的732-740字节。其八位二进制字节高四位与低四位交换后取反，小写字母换为大写。功能键ASCII 码按零算。

/*《计算机世界》1994.2.2 */

```
    #include<stdio.h>
    #include<process.h>
    main(int argc,char *argv[])
    {
      FILE *fp;
      int i,j,a[8],b[8];
      printf("\nWPS Password Retriever V1.0\n");
      printf("(C)Copyright China Computer World 02/02/94 \n\n");
      if(argc!=2){printf("Usage: PASS filename\n");
         exit(-1);}
      if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL){
          printf("Can't open %s\n",argv[1]);
          exit(-1);}
       fseek(fp,733L,SEEK_SET);
```

```
    if ((a[0]=fgetc(fp))==0){
         printf("No Password\n",a[0]);
         exit(-1);}
    else printf("Internal Codes: %2x",a[0]);
    i=1;
    while(i<8){
         if ((a[i]=fgetc(fp))==0) break;
         printf("%02x",a[i]);
         i++;}
    putchar('\n');
    fclose(fp);
    printf("Password:");
    for(j=0;j<i;j++){
       b[j]=~(a[j]<<4|a[j]>>4)&255;
       if(b[j]==0) printf("Function keys");
       else if (b[j]==8) printf("Backspace");
       else if (b[j]=='\t') printf("Tab");
       else if (b[j]==27) printf("Esc");
       else if (b[j]==' ') printf("Space");
       else if (b[j]>='!' && b[j]<='~') printf("%c",b[j]);}
    putchar('\n');
    exit(-1);
}
```

下面是WPS 帮助信息。

一、输入及编辑

^D 或→键	光标右移一个字符
^S 或←键	光标左移一个字符
^E 或↑键	光标上移一行
^X 或↓键	光标下移一行
^QE	光标移到当前窗口左上角
^QX	光标移到当前窗口最后一行末尾
^R 或PgUp键	向上翻一页面
^C 或PgDn键	向下翻一页面
^A	光标左移到当前句句首
	以下字符为一句的有效结束符号
	Tab,空格,”!$&()+-*/,.:;=?\\\|[]
	{} <>”,回车,分页,文末符
^F	光标移至下一句的句首
^QS 或Home键	光标左移到当前行行首
^QD 或End键	光标右移到当前行行尾
^W	窗口向上滚动一行, 屏幕向下滚动一行
^Z	窗口向下滚动一行, 屏幕向上滚动一行
^QR 或^Home	光标移到当前文件开头
^QC 或^End	光标移到当前文件末尾
^V 或Ins键	插入 / 改写状态转换
^I 或Tab键	使光标向右跳到下一个制表站
	在N打开方式下: 光标移动一个Tab位置
^G 或Del键	删除当前光标的一个字符或汉字
^H 或Backspace	删除当前光标的前一个字符或汉字
^T	删除光标指向的字符及其后一句内的所有字符
^Y	删除光标所在的一行
^QY 或^	删除光标处到行尾的所有字符
^QH 或^←	删除光标处到行首的所有字符
^U	恢复最近一次删除的内容到光标位置
	注: 不能恢复块删除的内容
^M 或Enter键	在当前光标处插入一个硬回车
	在改写状态下: 将光标移到下一行的行首
^N	在当前光标处插入一个硬回车,光标不移
^PP	在当前光标处插入一个分页符

二、文件操作

^KW	将定义的块写入磁盘文件
^KR	将磁盘文件读入到当前光标位置
^KS	正在编辑的文本存盘，继续编辑
^KD 或F2	正在编辑的文本存盘，停止编辑，返回主选单
^KX	正在编辑的文本存盘，停止编辑，退出WPS系统
^KQ 或F3	停止编辑，文本不存盘，返回主选单
^OP	在D打开方式下设置文件密码
	设置密码后必须存盘才能使密码有效

三、块操作

^KB 或F4	将光标所在位置设成块首
^KK 或F5	将光标所在位置设成块尾
^QB	将光标移到块首位置
^QK	将光标移到块尾位置
^KH	取消已定义的块
^KV	将块移到当前光标所在位置
^KC	将块复制到当前光标所在位置
^KY	将块删除
^KN	块的行 / 列方式转换
^KL	拷贝CCDOS屏幕内容到当前光标处

四、查找和替换

^QF 或F7	在文本中查找指定的字句
^QA	在文本中查找指定的字句，并用一些字句来替换
	查找或替换时的控制符:
	^S - 通配任何字符
	^A - 通配任何ASCII字符
	^C - 通配任何汉字或打印控制符
	^P^M - 表示回车符
	^P^L - 表示分页符
	^P^J - 表示软回车
^L	重复前一次查找或替换命令
^QV	光标返回到上一次工作点位置
	上一次工作点指上一次查找或替换时的位置
^QL	光标移动到指定行行首

五、格式编排及制表

^OL	设置文本左边距
^OR	设置文本右边距
^B	根据新的左右边距对文本进行段落重排
^OF	标尺显示开 / 关
^OI	制表站的设定
^OC	控制符号显示的开 / 关
^OK	设置Tab宽度
^OA	自动制表功能
^OS	制表连线，将块首与块尾连接一制表线
^OY	删除块首与块尾之间的制表线
^OE	设置左边界字的点数
	为了使文本中自动产生的左边界字符的字号不受文本中字号大小的控制, 用左边界字的点数来表示文本中左边界字的字号
^OZ	设置分栏打印栏空格数
	栏空格数×8为栏与栏之间的点数

六、打印控制

^PA	选择字体: 宋体、仿宋体、楷体、黑体
^PB	选择字型: 标准、长型、扁型、自定义、特大、统一
^PC	选择上下划线
^PD	选择汉字修饰
^PE	定义字符背景内容
^PF	选择英文字体
^PG	字符后退n个半角字(0 127)
^PH	字符升高n个点(-63 64点)
^PK	定义字符间距(-63 64点)
^PL	定义行间距(0 127点)
^PM	定义字符阴影
^PN	定义字符前景
^PS	设定分栏打印

七、窗口操作及其它

^KZ 或F6	定义一个窗口
^QN 或^]	将光标转到下一窗口
^KO	窗口尺寸的调整
^KI 或F8	从当前光标位置模拟显示
^KP 或F9	从当前光标位置打印
^KA 或^Ins	请求计算器服务功能
^QQ	重复执行命令功能
^KJ 或F1	进入帮助系统
^KF 或F10	执行DOS或CCDOS命令
^OD	取当前日期到当前光标位置
^OT	取当前时间到当前光标位置
^OW	取当前星期到当前光标位置
^OM	取计算器结果到当前光标位置

用PgUp、PgDn键翻页，ESC键返回